

Mathematik B029 – J8: Zinsparameter tabellarisch näherungsweise bestimmen

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: dbaeb9b0979494a1a90cb2a899005f250eb3e23c05a9a2126f337f5d53c260a8

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Kompetenzen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Zinssatz tabellarisch näherungsweise bestimmen

Lernziel-ID 1842da92-ca2c-5fed-a946-e6413a6285bb

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Zinssatz tabellarisch näherungsweise bestimmen

Ausgangslage



Startkapital:
1000 Euro



Zeit: 3 Jahre



Zielkapital:
1158 Euro

Modell:
 $K_3 = 1000 \cdot (1+p)^3$

Tabellenkalkulation			
Zinssatz p	Endkapital K ₃	Zielwert	Differenz (K ₃ - Zielwert)
p = 4.8%	1151.02 Euro	1158 Euro	-6.98 Euro
p = 4.9%	1154.32 Euro	1158 Euro	-3.68 Euro
p = 5.0%	1157.63 Euro	1158 Euro	-0.37 Euro
p = 5.1%	1160.94 Euro	1158 Euro	+2.94 Euro

Tabellenkalkulation

 **Ergebnis**

Zinssatz ungefähr 5.0%

Annäherung durch geringste Differenz.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einer Tabellenkalkulation den Zinssatz in einfachen Finanzsituationen näherungsweise bestimmen und das Ergebnis im Kontext prüfen.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Tilgung oder Sparrate tabellarisch näherungsweise bestimmen](#)
f6574cdc-e29c-5a8f-a009-9f28b3bcf9be

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

[Einfache Zinsrechnung im Prozentkontext anwenden](#)
bd8fd6d5-7155-45a5-96f0-008a4e9acb3a

[Prozentrechnungen in anspruchsvolleren Sachzusammenhängen anwenden](#) 884d7443-9976-5d81-a47d-1601f42f7e9e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 8, 5 BE\)](#) fbf10244-9e55-597a-98d4-006d972a5c41

Tilgung oder Sparrate tabellarisch näherungsweise bestimmen

Lernziel-ID f6574cdc-e29c-5a8f-a009-9f28b3bcf9be

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Tilgung oder Sparrate tabellarisch näherungsweise bestimmen

Situation:



Zielbetrag: 1250 Euro



Zeit: 12 Monate



Modell:

Endbetrag = 12 * Sparrate

	Sparrate	Endbetrag	Differenz
	100 Euro	1200 Euro	-50 Euro
	103 Euro	1236 Euro	-14 Euro
	104 Euro	1248 Euro	-2 Euro
	105 Euro	1260 Euro	+10 Euro



Fazit: Sparrate ungefähr 104 Euro pro Monat

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einer Tabellenkalkulation eine Tilgung oder Sparrate in einfachen Finanzsituationen näherungsweise bestimmen und das Ergebnis im Kontext prüfen.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zinssatz tabellarisch näherungsweise bestimmen

1842da92-ca2c-5fed-a946-e6413a6285bb

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Laufzeit tabellarisch näherungsweise bestimmen

fc34449a-fbf4-574c-884f-ecdf48b42d2e

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c9a

[Einfache Zinsrechnung im Prozentkontext anwenden](#) bd8fd6d5-7155-45a5-96f0-008a4e9acb3a

[Prozentrechnungen in anspruchsvolleren Sachzusammenhängen anwenden](#) 884d7443-9976-5d81-a47d-1601f42f7e0e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 8, 5 BE\)](#) fbf10244-9e55-597a-98d4-006d972a5c41

Laufzeit tabellarisch näherungsweise bestimmen

Lernziel-ID fc34449a-fbf4-574c-884f-ecdf48b42d2e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einer Tabellenkalkulation die Laufzeit in einfachen Finanzsituationen näherungsweise bestimmen und das Ergebnis im Kontext prüfen.

Geltung
BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tilgung oder Sparrate tabellarisch näherungsweise bestimmen
f6574cdc-e29c-5a8f-a009-9f28b3bcf9be

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- [Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a
- [Einfache Zinsrechnung im Prozentkontext anwenden](#) bd8fd6d5-7155-45a5-96f0-008a4e9acb3a
- [Prozentrechnungen in anspruchsvolleren Sachzusammenhängen anwenden](#) 884d7443-9976-5d81-a47d-1601f42f7e0e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 8, 5 BE\)](#) fbf10244-9e55-597a-98d4-006d972a5c41